Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Solución Ayudantía 03

Perfect Secrecy y PRP

Ayudante: Santiago Criscione - santiago.criscione@uc.cl

Preguntas

Perfect Secrecy

Considerando el esquema de cifrado One-Time Pad, muestre si se cumple perfect secrecy para los siguientes casos:

a. Cifrado de un mensaje $m \in \{0,1\}^n$ en OTP con una llave $k \in \{0,1\}^n$.

Solución: Supongamos que conocemos un mensaje cifrado c y generamos una llave cualquiera $k \in \{0,1\}^n$ con probabilidad uniforme. Como,

$$m = c \oplus k$$

luego, la probabilidad de que $Dec_k(c) = M$, con M un mensaje arbitrario, es igual a haber elegido justo la llave k que produce M desde c en un espacio de llaves de tamaño 2^n. Eso significa que,

$$\forall m_0 \in \mathcal{M} : \underset{k \sim Gen}{Pr}[Enc_k(m_0) = c_0] = \frac{1}{2^n} = \frac{1}{\mid \mathcal{M} \mid}$$

Por lo que en este esquema si se cumple perfect secrecy.

b. Cifrado de un mensaje $m \in \{0,1\}^n$ en OTP con una llave $k \in \{0,1\}^l$, tal que $l < n$.

Solución: Considerando que $2^l < 2^n$, podemos concluir que la cantidad de llaves es menor que la cantidad de posibles mensajes $m \in \{0,1\}^n$. Luego, existen algunos mensajes que, con ninguna llave, podrían haber producido el mensaje cifrado c. Eso quiere decir que,

$$\exists m_0 \in \mathcal{M} : \underset{k \sim Gen}{Pr}[Enc_k(m_0) = c_0] = 0$$

Entonces, en este esquema no se cumple perfect secrecy.

Pseudo-Random Permutation (PRP)

El cifrado de Feistel $\mathcal{F}_r((k_1, k_2, ...k_r), m)$ es una construcción de cifrado por rondas que toma un mensaje $m \in \{0,1\}^{2n}$, lo separa en dos mitades $L_0, R_0 \in \{0,1\}^n$, tal que $m = L_0 \mid\mid R_0$, y aplica un secuencia de r rondas. En cada i ronda, usando una llave k_i y una función conocida F, se calcula,

$$L_{i+1} = R_i$$
$$R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, k_{i+1})$$

donde el mensaje cifrado resultante es $c = L_r \mid\mid R_r$.

a. Sea un esquema criptográfico (Gen, Enc, Dec), donde la función de encriptación es un cifrado de Feistel de una ronda, tal que $Enc_k(m) = \mathcal{F}_1(k, m)$. Demuestre que este esquema criptográfico no es una permutación pseudoaleatoria.

   Solución:

   - Estrategia de Adversario: El adversario elige el mensaje $x = L \mid\mid R$ con $L, R \in \{0,1\}^n$ y recibe como resultado $y = f(x)$. Si $y = R \mid\mid z$ con $z \in \{0,1\}^n$, luego el adversario responde $b = 0$, de lo contrario responde $b = 1$.
   - Lógica: Acá seguimos la lógica del cifrado de Feistel de una ronda, cuya resultado es $L_1 \mid\mid R_1$, donde $L_1 = R_0$.
   - Probabilidad de victoria: Calculamos esta probabilidad de la siguiente forma:

     $$\Pr[\text{Ganar}] = \Pr[\text{Ganar} \mid b = 0] \cdot \Pr[b = 0] + \Pr[\text{Ganar} \mid b = 1] \cdot \Pr[b = 1]$$

     Considerando que el verificador elige b con probabilidad uniforme $\frac{1}{2}$, entonces $\Pr[b = 0] = \Pr[b = 1] = \frac{1}{2}$. Además, sabemos que la probabilidad de ganar en caso de que $b = 0$ es 1, ya que si se utilizó el cifrado de Feistel, el resultado y seguirá la lógica $y = R \mid\mid z$. Luego, reducimos nuestra fórmula a:

     $$\Pr[\text{Ganar}] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \Pr[\text{Ganar} \mid b = 1]$$

     En caso de $b = 1$, sabemos que el adversario pierde solo si $y = R \mid\mid z$ con $z \in \{0,1\}^n$, por lo que como la primera mitad está fija, solo existen 2^n posibles palabras que lo satisfagan. Asimismo, el resto de la permutación puede ordenarse de cualquier forma, habiendo $(2^{2n} - 1)!$ posibilidades (luego de haber fijado $\pi(0^n 1^n)$). Entonces, la cantidad de permutaciones favorables son,

     $$2^n \cdot (2^{2n} - 1)!$$

     Considerando que el total de permutaciones posibles es $(2^{2n})!$, tenemos que la probabilidad de que el adversario pierda dado que $b = 1$ es,

     $$\Pr[\text{Perder} \mid b = 1] = \frac{2^n \cdot (2^{2n} - 1)!}{(2^{2n})!} = \frac{1}{2^n}$$

Finalmente tenemos que,

$$\Pr[\text{Ganar}] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (1 - \Pr[\text{Perder} \mid b = 1]) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot (1 - \frac{1}{2^n}) = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}$$

Analizando la probabilidad anterior, vemos que es significativamente mayor a $\frac{1}{2}$, y que incluso a medida que n aumenta, esta tiende a 1. Por lo tanto, el adversario distingue el esquema de una permutación aleatoria con ventaja no despreciable. Luego, el esquema no es una PRP.

b. Considere ahora que la función de encriptación es un cifrado de Feistel de dos rondas, tal que $Enc_k(m) = \mathcal{F}_2((k_1, k_2), m)$, donde $k = k_1 \mid\mid k_2 \in \{0,1\}^{2n}$ y $k_1, k_2 \in \{0,1\}^n$. Demuestre que este esquema criptográfico no es una permutación pseudoaleatoria.

Solución:

- Estrategia de Adversario: El adversario esta vez realiza dos rondas de juego. Primero envía el mensaje $x = L_0 \mid\mid R_0$ y recibe del verificador $f(x) = L_2 \mid\mid R_2$. Luego, envía el mensaje $x' = L'_0 \mid\mid R_0$ (notar que R_0 es igual en ambos mensajes) y recibe del verificador $f(x') = L'_2 \mid\mid R'_2$. Luego, si $L_2 \oplus L'_2 = L_0 \oplus L'_0$ el adversario responde $b = 0$, de lo contrario responde $b = 1$.
- Lógica: Conociendo el cifrado de Feistel, sabemos que $L_2 = R_1 = L_0 \oplus F(R_0, k_1)$ y que $L'_2 = R'_1 = L'_0 \oplus F(R_0, k_1)$. Luego podemos hacer,

$$L_2 \oplus L'_2 = L_0 \oplus F(R_0, k_1) \oplus L'_0 \oplus F(R_0, k_1)$$

Ya que $\oplus$ es asociativo y comutativo, podemos resolver,

$$L_2 \oplus L'_2 = L_0 \oplus L'_0 \oplus [F(R_0, k_1) \oplus F(R_0, k_1)]$$

y como $F(R_0, k_1) \oplus F(R_0, k_1) = 0^n$ (ya que son iguales), entonces se debe cumplir que,

$$L_2 \oplus L'_2 = L_0 \oplus L'_0$$

- Probabilidad de victoria: Sabemos que la probabilidad $\Pr[b = 0] = \Pr[b = 1] = \frac{1}{2}$ y que por lo demostrado anteriormente, si $b = 0$ siempre se cumple que $L_2 \oplus L'_2 = L_0 \oplus L'_0$. Luego, $\Pr[\text{Ganar} \mid b = 0] = 1$. Entonces, escribimos igual que en la pregunta anterior la probabilidad como,

$$\Pr[\text{Ganar}] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \Pr[\text{Ganar} \mid b = 1]$$

En cambio con $b = 1$, el adversario pierde si se cumple $L_2 \oplus L'_2 = L_0 \oplus L'_0$.

Para calcular la cantidad de permutaciones que hacen que el jugar pierda, debemos hacer el siguiente análisis: fijamos uno de los *outputs* de los mensajes, en este caso

$f(L_0 \mid\mid R_0) = L_2 \mid\mid R_2$, y entonces, para el segundo cifrado $L_2' \mid\mid R_2'$, se debe cumplir que,

$$L_2' = L_2 \oplus L_0 \oplus L_0'$$

donde L_2, L_0, L_0' son valores fijos, por lo que L_2' debe ser ese valor fijo para perder[1]. Luego, para perder el juego, la palabra $f(x') = L_2' \mid\mid R_2'$, debe tener una parte fija $L_2' = L_2 \oplus L_0 \oplus L_0'$, mientras que $R_2' \in \{0,1\}^n$ no importa como sea. Es por eso, que existen 2^n distintos valores de $f(x')$ que hacen que el adversario pierda. De igual forma que con el problema anterior, el resto de la permutación puede ordenarse de $(2^{2n} - 2)!$ formas (restamos uno más, ya que $f(L_0 \mid\mid R_0) = L_2 \mid\mid R_2$ recibido en la primera ronda ya está fija). Entonces, las cantidad de permutaciones que hacen que el adversario pierda son,

$$2^n \cdot (2^{2n} - 2)!$$

Considerando el mismo punto anterior, que $f(L_0 \mid\mid R_0) = L_2 \mid\mid R_2$ ya está fijo porque fue definido en la primera ronda, tenemos un total de $(2^{2n} - 1)!$ permutaciones totales. Luego,

$$\Pr[\text{Ganar} \mid b = 1] = 1 - \frac{2^n \cdot (2^{2n} - 2)!}{(2^{2n} - 1)!} = 1 - \frac{2^n}{2^{2n} - 1}$$

Finalmente obtenemos una probabilidad,

$$\Pr[\text{Ganar}] = 1 - \frac{2^n}{2^{2n+1} - 2}$$

Vemos que para $n > 1$, la probabilidad se vuelve significativamente mayor que $\frac{1}{2}$, demostrando nuevamente que el esquema no es una PRP.

[1] La lógica detrás de esto es que no importa cuál sea el valor cifrado del primer mensaje, lo que importa es que el cifrado del segundo mensaje haga que se cumpla la condición